

UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO

R.M. 388/1993 - D.S.1069/11

PROYECTO SISTEMAS OPERATIVO

“INFORME TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO DE PLATAFORMA DE”

Facultad de Ingeniería - Ingeniería de Sistemas

Paralelo: 1

Estudiante: Edilson Lazarte Garcia

Materia: SISTEMAS OPERATIVOS

Cochabamba, Octubre de 2026

1. DIAGNÓSTICO Y ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA

1.1. Inventario Hardware del Servidor (HP Z820)

- **Procesador:** 2x Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz (12 núcleos físicos / 24 hilos de procesamiento en total).
- **Memoria RAM:** 15.00 GiB DDR3 ECC utilizables por el hipervisor.
- **Almacenamiento Local (`local-lvm`):** 198.61 GB físicos reales (SSD/HDD local).
- **Hipervisor:** Proxmox VE (Kernel Linux basado en Debian).

1.2. Análisis de Consumo y Diagnóstico Operativo

A través de la auditoría y la inspección de procesos mediante comandos de consola (`ps -eo pid,rss,args | grep kvm`), se identificaron las siguientes condiciones críticas:

1. **Monitoreo de VMs Activas:**
    - **VM 102 (Windows 11):** 8 vCPUs asignadas, 6.016 MiB RAM asignados (~5.84 GiB consumidos en host), 80 GB disco. Requiere UEFI y TPM virtual.
    - **VM 115 (SupersetV1):** 4 vCPUs asignadas, 4.320 MiB RAM asignados (~4.05 GiB consumidos en host), 50 GB disco.
    - **VM 104 (Alpine Linux):** 6 vCPUs asignadas, 512 MiB RAM asignados (~0.18 GiB consumidos en host), 24 GB disco.
2. **Uso Consolidad de Recursos Actuales:**
    - **CPU:** 18 vCPUs asignadas activamente de 24 hilos. La carga de CPU es baja y no presenta presión (demanda eficiente).
    - **Memoria RAM (Cuello de Botella Inminente):** 12.07 GiB en uso constante (~10.07 GiB por las 3 VMs activas + ~2.00 GiB para Proxmox VE y procesos del sistema). Quedan únicamente **3.1 GiB disponibles**. Si se encendieran las VMs Alpine en reposo (106, 108, 109, 110, 111), el sistema colapsaría por falta de memoria.
    - **Almacenamiento (Riesgo Crítico Operativo):** `local-lvm` registra **184.69 GB ocupados de 198.61 GB (92.99% de capacidad)**, dejando ~13.9 GB libres. Además, el espacio provisto en provisionamiento fino (*thin provisioning*) supera los 500 GB entre todas las VMs. Esto representa un **sobreaprovisionamiento crítico**: si las VMs escriben datos en su disco virtual, el *thin pool* se llenará por completo, bloqueando la entrada/salida (I/O) y congelando todas las máquinas virtuales.

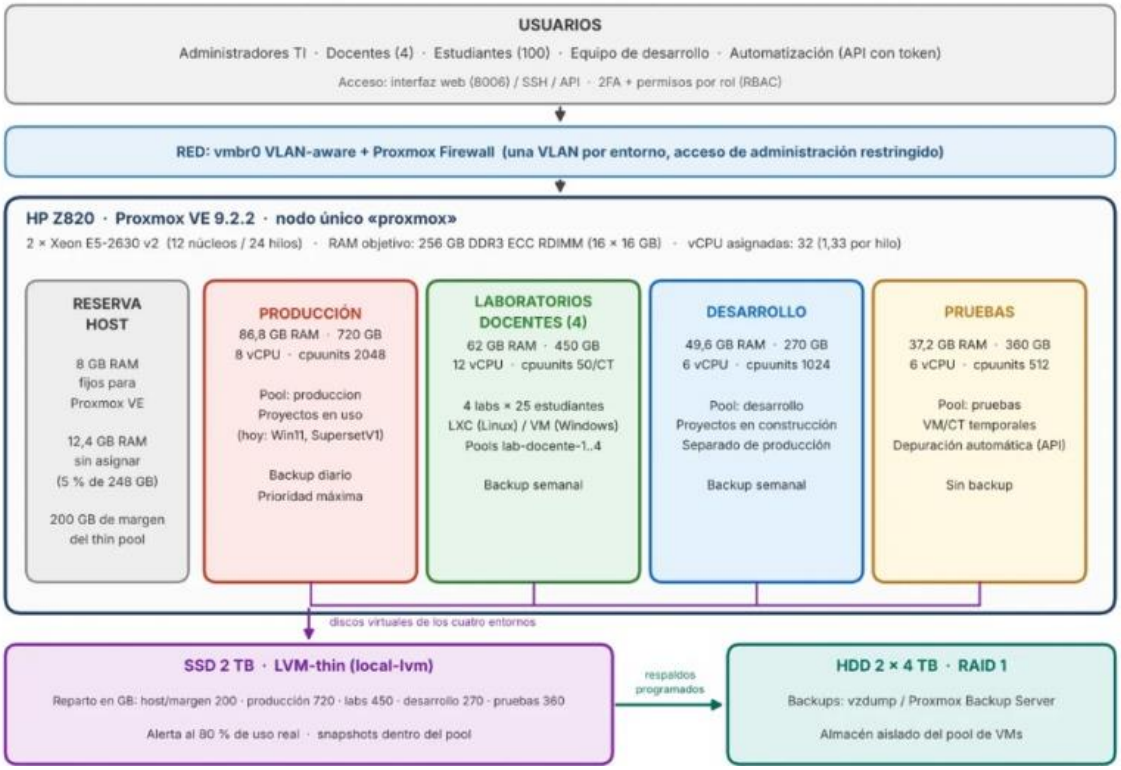
1.3. Limitaciones Documentadas

- **Visibilidad Limitada:** Debido a permisos de rol de auditor restringidos en el nodo actual, las VMs 101, 103, 105, 112, 113 y 114 no son visibles en la interfaz gráfica principal (solo se conoce su tamaño asignado de disco).

- **Dimensionamiento Ineficiente:** Incoherencia en la asignación de recursos en VMs de prueba (ej. VM Alpine con 6 vCPUs pero solo 512 MiB de RAM con 3 sockets).

2. DISEÑO DE LA PLATAFORMA Y DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

Para transformar el equipo en una plataforma sólida, se diseña una arquitectura sobre una **Capacidad Objetivo de Ampliación** de **256 GB RAM DDR3 ECC RDIMM** y **2 TB SSD Enterprise (Pool Thin)** + **2x 4 TB HDD (Backups/Almacenamiento Secundario)**.



2.1. Tabla de Distribución Justificada de Recursos

Baseo: 256 GB RAM Totales / 2,000 GB SSD Primario / 24 Hilos CPU.

Entorno	% RAM	RAM (GB)	% Disco	Disco (GB)	vCPUs	Justificación Técnica
Reserva Host & Margen Thin	**Fijo**	**8.0 GB**	**10.0 %**	**200 GB**	N/A	**8 GB RAM fijos** para Proxmox VE, demonios PVE y consumo del sistema. **200 GB de disco** reservados para evitar que el Thin Pool supere el 85% de capacidad.
Producción	**35.0 %**	**86.8 GB**	**40.0 %**	**720 GB**	8 vCPUs	Prioridad crítica , sitios institucionales, BDs). Espacio para *snapshots* locales inmediatos. Asignación de `cpuunits = 2048`.
Laboratorios Docentes (4)	**25.0 %**	**62.0 GB**	**25.0 %**	**450 GB**	12 vCPUs	Diseñado para **4 docentes y 100 estudiantes** (25 alumnos/lab). Uso intensivo de **Contenedores LXC** (~512MB RAM/alumno). *Limitación: Si se exige Windows, se*

Entorno	% RAM	RAM (GB)	% Disco	Disco (GB)	vCPUs	Justificación Técnica
						usan VMs KVM con mayor consumo.
Desarrollo	**20.0 %**	**49.6 GB**	**15.0 %**	**270 GB**	6 vCPUs	Proyectos y software académico en construcción antes de pasar a producción. Entorno aislado con cuotas intermedias
Pruebas	**15.0 %**	**37.2 GB**	**20.0 %**	**360 GB**	6 vCPUs	Entorno para despliegues temporales y laboratorio libre. Sin garantía de almacenamiento persistente
TOTAL	**100 %**	**256.0 GB**	**100 %**	**2,000 GB**	**32 vCPUs**	Overcommit de vCPU equilibrado (~1.33 vCPU por hilo real). **RAM sin sobreasignación (*No-Overcommit*)** para impedir

Entorno	% RAM	RAM (GB)	% Disco	Disco (GB)	vCPUs	Justificación Técnica
						fallos de *OOM Killer*.

3. PLAN DE EXPANSIÓN Y PRESUPUESTO ESTIMADO

Para maximizar la vida útil del servidor HP Z820 sin recurrir a módulos LRDIMM (los cuales incrementan los costos exponencialmente y reducen la velocidad de reloj a 1066 MHz), se seleccionan componentes **Registered DIMM (RDIMM) DDR3 ECC** de 1866/1600 MHz y discos Enterprise.

3.1. Requerimientos de Hardware y Precios Referenciales de Mercado

1. **Memoria RAM:**
    - **Componente:** Kit de Memoria 256 GB (16x 16 GB) DDR3 1866MHz / 1600MHz ECC RDIMM PC3-14900R.
    - **Costo Referencial:** ~$320.00 – $360.00 USD (Kit completo de servidor reacondicionado/Enterprise).
2. **Almacenamiento Primario (Pool Thin de Altas Prestaciones):**
    - **Componente:** 1x SSD Enterprise SATA III 2.5" de 2 TB (Ej. Samsung 870 EVO / Kingston Enterprise).
    - **Costo Referencial:** ~$180.00 – $220.00 USD.
3. **Almacenamiento Secundario (Aislado para Respaldo y Backups):**
    - **Componente:** 2x HDD Enterprise 4 TB 3.5" SATA III 7200 RPM (Ej. Seagate Exos / WD Gold) en configuración ZFS RAID 1.
    - **Costo Referencial:** ~$140.00 USD c/u (Total: ~$280.00 USD).

Inversión Total Estimada de Expansión: ~$780.00 – $860.00 USD.

4. OPERACIÓN Y TECNOLOGÍAS PROXMOX VE

4.1. KVM vs. LXC (Virtualización Tipo 1 vs. Contenedores)

- **KVM (Kernel-based Virtual Machine):** Virtualización completa de hardware. Se aplicará obligatoriamente en el Entorno de Producción y en sistemas operativos que no sean Linux (ej. VM 102 Windows 11). Permite aislamiento total, UEFI/TPM virtual y emulación de drivers.
- **LXC (Linux Containers):** Virtualización a nivel de sistema operativo que comparte el kernel del host. Se priorizará en los **Laboratorios Docentes** y

Desarrollo (ej. servidores web, contenedores Docker/Alpine). Ventaja: arranque instantáneo y consumo mínimo de RAM/CPU.

4.2. Estrategia de Snapshots y Backups (Regla 3-2-1)

- **Snapshots (Instantáneas Locales):** Realizadas en el mismo *pool thin* antes de actualizaciones o cambios de configuración. *Limitación:* Los snapshots **no son backups**; si el disco físico falla, los snapshots se pierden con la VM.
- **Respaldos Automáticos (VZDump / Proxmox Backup Server):** Programados fuera de horario lectivo. Se almacenan de forma obligatoria en el **almacenamiento secundario HDD aislado de 4 TB (o servidor PBS/NAS exterior)**, garantizando la posibilidad de restauración ante desastres físicos.

4.3. Mecanismos de Prioridad y Seguridad

- **Priorización con `cpuunits`:** Ajuste de cgroups en el hipervisor para garantizar que, ante una saturación del procesador, el entorno de Producción reciba 4 veces más ciclos de CPU (`cpuunits = 2048`) que el entorno de Pruebas (`cpuunits = 512`).
- **Control de Acceso basado en Roles (PVE Realm / RBAC):** Creación de grupos de usuarios en Proxmox VE:
  - `Docente_Group`: Permiso `VM.PowerMgmt`, `VM.Console`, `VM.Audit` restringido a su propia reserva de recursos (*Pool* por docente).
  - `Student_Group`: Acceso exclusivo a consolas de contenedores LXC asignados.
- **Monitoreo:** Activación de alertas SNMP/Email nativas en Proxmox cuando la RAM del host supere el 85% o el *thin pool* de disco supere el 80%.

4.4. Automatización mediante la API de Proxmox

Se proponen dos tareas automatizables para optimizar la administración académica sin intervención manual:

1. **Tarea 1: Limpieza Autogestionada del Entorno de Pruebas**
   - *Propósito:* Eliminar automáticamente VMs/LXC temporales inactivas con más de 7 días de creación.
   - *Funcionamiento:* Un script externo ejecuta un `GET /api2/json/nodes/{node}/qemu` filtrando instancias etiquetadas como `pruebas`, comprobando su tiempo de vida y ejecutando `DELETE /api2/json/nodes/{node}/qemu/{vmid}`.
   - *Controles:* Verificación de la etiqueta `temp=true` y envío de una notificación por correo al creador 24 horas antes del borrado.
2. **Tarea 2: Despliegue Automatizado de Laboratorios por Semestre**
   - *Propósito:* Clonar las plantillas base (*templates*) de laboratorio para cada estudiante al inicio de una práctica.
   - *Funcionamiento:* La API recibe un listado de estudiantes y llama a `POST /api2/json/nodes/{node}/qemu/{vmid}/clone` para generar contenedores LXC en lote con límites de recursos preconfigurados.

- *Controles:* Verificación previa de espacio disponible en disco y RAM libre antes de iniciar la clonación en masa.

5. EVOLUCIÓN, RIESGOS Y REQUISITOS ADICIONALES

5.1. Matriz de Riesgos y Mitigación

- **Riesgo 1: Agotamiento de Almacenamiento Thin (Overcommit de Disco).**
  - *Mitigación:* Fijar el umbral de alerta al 80% e implementar cuotas estrictas de almacenamiento por VM.
- **Riesgo 2: Caída del Nodo Único (Falta de Alta Disponibilidad).**
  - *Mitigación:* Dado que actualmente se cuenta con un solo servidor físico, **no es posible implementar un Clúster con Quórum o High Availability (HA)** (se requieren mínimo 3 nodos físicos). Como paso evolutivo futuro, se recomienda adquirir dos nodos adicionales para formar un clúster PVE con almacenamiento CEPH/ZFS replicado.

6. GUÍA DE ESTUDIO (10 PREGUNTAS Y RESPUESTAS RAZONADAS)

1. **¿Cuál es la diferencia fundamental entre virtualización Tipo 1 y Tipo 2?**

   Respuesta: La virtualización Tipo 1 (Bare-Metal, como Proxmox VE/KVM) se ejecuta directamente sobre el hardware físico, ofreciendo mayor rendimiento y menor latencia. La Tipo 2 se ejecuta sobre un sistema operativo anfitrión (como VirtualBox sobre Windows).

2. **¿Por qué la memoria RAM no debe sobreasignarse (*Overcommit*) en Proxmox?**

   Respuesta: Porque cuando la RAM física se agota, el sistema operativo activa el *OOM Killer* (Out-Of-Memory) de Linux, el cual termina abruptamente los procesos de las VMs para proteger el host, causando corrupción de datos.

3. **¿Qué diferencia existe entre un *Snapshot* y un *Backup* completo?**

   Respuesta: Un snapshot guarda el estado de la memoria y del disco en el mismo almacenamiento de la VM para reversión rápida. Un backup es una copia completa e independiente que se transfiere a un medio físico externo o separado.

4. **¿Cómo ayuda el uso de Contenedores LXC en un entorno académico?**

   Respuesta: Permite alojar decenas de entornos Linux independientes compartiendo el mismo kernel del host, reduciendo el consumo de RAM de gigabytes a solo cientos de megabytes por estudiante.

5. **¿Para qué sirve el parámetro `cpuunits` en la configuración de una VM en Proxmox?**

   Respuesta: Define el peso relativo de asignación de ciclos de CPU cuando el procesador físico está al 100% de uso, garantizando que los entornos críticos reciban más tiempo de procesamiento que los secundarios.

6. **¿Por qué un clúster de Proxmox con Alta Disponibilidad (HA) requiere al menos 3 nodos?**

   Respuesta: Para lograr el **Quórum** (mecanismo de votación). Con 3 nodos se evita el escenario de *Split-Brain*, permitiendo que el sistema determine con certeza qué partición de la red mantiene la mayoría válida.

7. **¿Qué riesgo representa el aprovisionamiento fino (*Thin Provisioning*) en un *pool* de almacenamiento?**

   Respuesta: El riesgo de vender más espacio del existente. Si las VMs llenan su espacio asignado simultáneamente, el *pool* físico se agota al 100%, bloqueando de golpe el I/O de todas las máquinas virtuales.

8. **¿Qué ventaja ofrece convertir una VM en una *Plantilla (Template)*?**

   Respuesta: Permite estandarizar un sistema operativo preconfigurado con software base y clonar rápidamente múltiples instancias (vía clones vinculados o completos) en cuestión de segundos.

9. **¿Qué función cumple la API REST de Proxmox VE en la gestión universitaria?**

   Respuesta: Permite automatizar tareas administrativas mediante programación (HTTP/JSON), tales como el encendido/apagado programado de aulas, clonación masiva de laboratorios y auditoría de recursos.

10. **¿Por qué las máquinas virtuales Windows exigen la emulación de UEFI y TPM en Proxmox?**

    Respuesta: Porque sistemas operativos como Windows 11 requieren obligatoriamente la arquitectura de arranque seguro (Secure Boot UEFI) y el chip TPM 2.0 (emulado en Proxmox mediante `OVMF` y `swtpm`).

7. CIERRE Y REVISIÓN CON IA (PROMPT ESPEJO)

7.1. Síntesis de Ajustes Realizados durante la Auditoría y Diseño

- **Ajuste 1:** Corrección del cálculo de reserva del host de un porcentaje dinámico a una cantidad fija (8 GB RAM), destinando el porcentaje restante al margen de seguridad del *Thin Pool*.

- **Ajuste 2:** Rediseño de la infraestructura de almacenamiento para separar físicamente los backups de las máquinas virtuales operativas (uso de volumen HDD secundario aislado en RAID 1).
- **Ajuste 3:** Implementación del mecanismo `cpuunits` para garantizar la prioridad del entorno de Producción sin restar capacidad de asignación vCPU a los laboratorios docentes.

7.2. Resultado e Integración del Prompt Espejo (Evaluación de Aprendizaje)

Resultado de la Evaluación del Prompt Espejo:

- **Fortalezas Demostradas:**
    1. Comprensión clara de la diferencia crítica entre *Overcommit* de CPU/Disco y *No-Overcommit* de RAM para prevenir fallos por OOM Killer.
    2. Capacidad de priorización técnica usando cgroups (`cpuunits`) y separación estricta de entornos según su impacto institucional.
    3. Criterio de arquitectura real al identificar que un snapshot local no sustituye un plan de backup aislado (regla 3-2-1).
- **Debilidades e Identificación de Conceptos Correjidos:**

    1. Tendencia inicial a asignar porcentajes de reserva de RAM al host en función del tamaño total, lo que sobre-dimensionaba la memoria de Proxmox VE innecesariamente.
    2. Confusión inicial sobre la viabilidad de implementar Alta Disponibilidad (HA) en un entorno de nodo único.
- **Criterio Técnico y Viabilidad:**

    El estudiante analizó con precisión las restricciones reales del servidor HP Z820, ajustando las recomendaciones de expansión al estándar óptimo de la industria (256 GB RDIMM) considerando la relación costo-beneficio de la infraestructura académica.

- **Acciones Recomendadas para el Examen:**

    1. Repasar los comandos CLI de gestión de almacenamiento en Proxmox (`pvesm`, `qm`, `pct`).
    2. Profundizar en los requisitos de Quórum y Corosync para la formación de Clústeres PVE.
    3. Practicar el cálculo manual de *Thin Provisioning* y límites de sobre-suscripción de almacenamiento.